人干扰素-γ（hIFN-γ）检测试剂盒说明书

【产品名称】

人干扰素-γ（hIFN-γ）检测试剂盒（均相发光法）

Human Interferon-γ (hIFN-γ) kit

(Homogeneous ImmunoLuminescence Assay, HiLA)

【货号及规格】

不同的组份用量对应的产品规格见下表：

货号	规格	各组份用量	推荐微孔板
SH2208	100t/盒	见检测流程	96 孔发光板
	200t/盒	同比缩至 1/2	384 孔发光板
	500t/盒	同比缩至 1/5	384 浅孔发光板
SH2208D	定制规格	/	/

【预期用途】

本产品采用均相发光法定量检测缓冲液、细胞培养上清或血清中人 IFN-γ的浓度。

IFN-γ即干扰素-γ，也称之为 II 型干扰素，是细胞因子超家族中 IFN 家族的重要成员，具有广泛的生物学功能，如抗病毒、抗肿瘤、免疫调节、调控细胞增殖和分化等。具有生物活性的 IFN-γ是由 2 个 20-25kDa 糖基化亚基以非共价键连接构成的同源二聚体。IFN-γ引导 B 细胞的合成、类别转换及免疫球蛋白的分泌。IFN-γ与受体结合后激活 JAK1 和 JAK2，活化后的 JAKs 协助 IFN-γ R 与 STAT1 结合，在 JAKs 的作用下 STAT1 发生磷酸化并形成同源二聚体，随后该聚合物进入细胞核调控相关基因的表达。

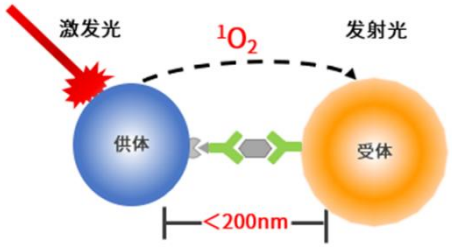
IFN-γ的生物学功能强大，作用面较广，尤其是在细胞免疫应答过程中起着举足轻重的作用，对增强人体免疫力意义重大。IFN-γ对抵抗病毒、某些细菌和原生动物感染的固有免疫和适应性免疫具有重要作用。IFN-γ是巨噬细胞重要的激活剂，也是 II 型主要组织相容性复合物（MHC II）表达的诱导剂。

成熟人的 IFN-γ与恒河猴的 IFN-γ氨基酸同源性为 90%，与牛、犬、马、猪、猫科动物的氨基酸同源性为 59-64%，与棉鼠、大鼠、小鼠的氨基酸同源性为 37-43%。

【检测原理】

本试剂盒采用双抗体夹心的均相发光法进行 hIFN-γ浓度的检测。均相化学发光是基于供受体微球近距离传递能量发光的均相免疫分析方法。

它采用受体微球交联 hIFN-γ 抗体 1，供体微球交联链霉亲和素，生物素标记 hIFN-γ 抗体 2。标记抗体、受体微球与待测物混合孵育，形成双抗体夹心免疫复合物，再与供体微球交联形成发光复合物。当两种微球的间距小于 200nm， 经激发光照射后，供体微球产生单线态氧并扩散至受体微球，受体微球接受能量产生发射光。通过感光元件收集光信号，采用数学拟合计算待测物中 hIFN-γ 的浓度。当待测物中不含 hIFN-γ 时，无免疫复合物的形成，两种微球的间距大于 200nm，超出单线态氧的传递距离，则受体微球不产生发射光。



【主要组成成份】

名称	主要活性成份	规格
hIFN-γ检测试剂 R1	hIFN-γ抗体交联的受体微球	2mL/瓶×1
hIFN-γ检测试剂 R2	生物素标记的 hIFN-γ抗体	2mL/瓶×1
hIFN-γ检测试剂 R3	链霉亲和素交联的供体微球	5mL/瓶×1
hIFN-γ校准品	hIFN-γ蛋白，BSA	0.05μg 冻干品
hIFN-γ校准品缓冲液	BSA	6mL/瓶×1

必需但本产品未提供的材料及仪器：

- 发光板/条
- HiLA 均相发光仪，或含 Alpha 模块的多功能酶标仪

【储存条件及有效期】

- 2~8°C 避光储存 12 个月；
- 校准品复溶后可分装保存于-20°C，避免反复冻融。

【样品要求】

- 检测细胞培养上清时，细胞培养液中至少应添加 1%的 FBS 或 0.1%的 BSA。
- 细胞上清液需 1000 ×g 离心 10 分钟，去除颗粒和聚合物。
- 检测血清样本时，建议采用阴性的血清基质稀释校准品，要求用于稀释校准品的血清中人 IFN-γ的测值应低于空白限，用该校准曲线对血清样本进行检测和浓度计算。
- 若待测样本浓度超出检测上限，建议稀释后检测。

【检测流程】

- **检测流程 1(37°C)：**

10μL 校准品/样品+ 20μL R1+20μL R2
↓
37°C 孵育 15 分钟
↓
绿光/避光 加入 50μL R3
↓
绿光/避光 37°C孵育 10 分钟
↓
仪器读数

- **检测流程 2(室温)：**

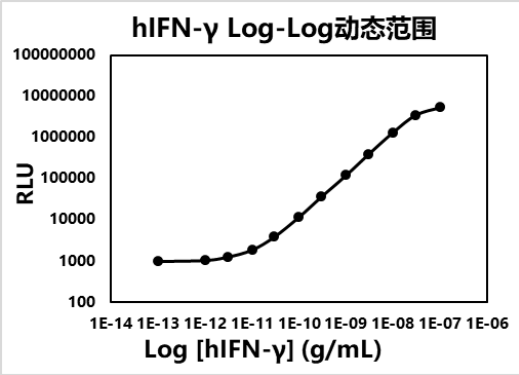
10μL 校准品/样品+ 20μL R1+20μL R2
↓
室温孵育 60 分钟
↓
绿光/避光 加入 50μL R3
↓
绿光/避光 室温孵育 30 分钟
↓
仪器读数

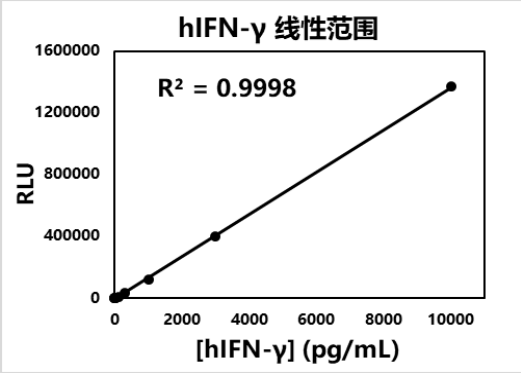
【校准品梯度样品配制】

采用 50μL 去离子水复溶冻干校准品，然后用校准品缓冲液对 hIFN-γ校准品进行稀释，推荐稀释方案如下表：

梯度	浓度（pg/mL）	hIFN-γ（μL）	稀释液(μL)
C12	100000	20μL 校准品	180
C11	30000	60μL C12	140
C10	10000	60μL C11	120
C9	3000	60μL C10	140
C8	1000	60μL C9	120
C7	300	60μL C8	140
C6	100	60μL C7	120
C5	30	60μL C6	140
C4	10	60μL C5	120
C3	3	60μL C4	140
C2	1	60μL C3	120
C1	0	—	120

完整标准曲线示例：





【注意事项】

- 检测试剂 R3 对光敏感，使用过程中注意避光，建议在绿光下加样及孵育（光照度< 100LUX）。
- 推荐每次检测重新定标，标准品各浓度点做 2~3 孔测试。
- 推荐使用四参数（权重 $1/Y^2$）进行拟合计算。
- 注意孵育温度和孵育时间的要求。
- 孵育建议在微孔板上覆膜，推荐在 HiLA 仪器中进行。
- 建议校准品的稀释基质应和待测样品保持一致。
- 校准品复溶后应在 2 小时内使用完毕。
- 不同批号试剂盒之间组分不宜混用。

【性能参数】

- 空白限：重复检测 20 次校准品 C1，计算信号均值及 SD，用标准曲线计算 信号均值+2×SD 对应的浓度值，即为空白限。

检测流程	基质	空白限(pg/mL)
检测流程 1	缓冲液	1.07
	DMEM	1.40
	RPMI	16.80
	人血清	0.28
检测流程 2	缓冲液	2.40

- 动态范围：0~100000 pg/mL。
- 线性范围：1.07~10000 pg/mL。
- 精密度：

重复性：高低浓度样品重复测试 10 次，计算浓度 CV。

检测流程	基质	重复性	
		低浓度	高浓度
检测流程 1	缓冲液	1.9%	2.5%
	DMEM	3.3%	1.2%
	RPMI	1.2%	1.1%
	人血清	2.8%	2.9%
检测流程 2	缓冲液	3.7%	3.7%

中间精密度：高低值样品测试 5 轮，每轮 5 次，计算浓度 CV。

检测流程	基质	中间精密度	
		低浓度	高浓度
检测流程 1	缓冲液	2.0%	1.7%

- 准确度：高低浓度 hIFN-γ按 1:9 混合后测试其回收率。

检测流程	基质	回收率
检测流程 1	缓冲液	89.6%
	DMEM	95.9%
	RPMI	92.0%
	人血清	90.8%
检测流程 2	缓冲液	93.2%

- 特异性：采用校准品缓冲液稀释下列各蛋白至 0.3μg/mL，测试交叉干扰率。

检测流程	检测物质	交叉反应率
检测流程 1	Mouse IFN-γ	0.00%
	Rat IFN-γ	0.00%
	Canine IFN-γ	0.00%
	Rhesus Macaque IFN-γ	0.00%

- 溯源：测试标准物质 NIBSC 82/587，1IU/mL≈62pg/mL。

【参考文献】

[1] 盖晴,单风平.干扰素γ临床应用新进展[J].国际免疫学杂志,2015,38(01):58-63.

【联系我们】

企业名称：苏州为度生物技术有限公司
地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C18 栋
网址：www.vdobiotech.com.cn
电话：0512-80905220